붙임1

졸업작품/논문 제안서

2017 년도 제 2 학기

작품/논문	○작품(　　) ○논문(0) ※ 해당란에 체크
제목	스포츠 빅데이터 분석을 통한 경기결과 예측
GitHub URL	https://github.com/minseo461/skku_work
팀원명단	장민서 (인) (학번: 2014312287)

2017 년 9 월 22 일

지도교수 : 김응모 서명

Scanned by CamScanner

1. 과제의 필요성

[국문 초록]

빅데이터는 새로운 데이터 환경에서 기존의 데이터 처리 기술의 한계를 극복하면서 대용량 데이터 수집, 저장, 관리 및 실시간 분석을 통해 경제적인 가치를 추출할 수 있는 차세대 아키텍쳐로 이해되고 있습니다. 스포츠 과학과 산업현장도 측정기술, 각종 센서, 첨단 신기술, 모바일 데이터 활용 등 다양한 정형, 비정형 데이터들이 양산될 수 있는 환경으로 변모해 가고 있습니다. 하지만 스포츠 경기력, 마케팅 또는 건강증진 분야에서 빅데이터의 활용 의의와 가치가 부각되고는 있지만 빅데이터의 효용성과 전략적 가치에 대한 충분한 근거를 제공할 만한 실질적인 빅데이터 인프라 또는 적용사례는 아직 발견되지 않고 있습니다. 스포츠 빅데이터 생성 가능성이 커지고 있는 만큼 관련 융합적 지식과 기술에 대한 연구가 선행될 필요가 있습니다.

[서론]

브라질월드컵에서 독일은 빅데이터를 분석한 데이터 정보로 체계적이고 선수 맞춤형 훈련과 상대분석을 통해 월드컵 우승이라는 대업을 이루었습니다. 이처럼 최근 스포츠시장에서 가장 화두가 되는 것은 바로 경기를 통해 쏟아져 나오는 무수한 정보들입니다. 이러한 정보는 과거 팀 전체에 대한 제한된 정보만 수집, 활용하던 것과 다르게 선수 개개인의 데이터를 모아 빅데이터 분석까지 발전하게 되었습니다. 해외 미디어에서부터 언급되기 시작한 '스포츠와 빅데이터'는 아직 생소한 주제라고 할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 끊임없이 스포츠 빅데이터 환경구축의 필요성이 제기되고 있습니다.

스포츠 빅데이터에 요즘 관심이 높은 이유엔 스포츠 산업의 규모가 기하급수적으로 커지고 있기 때문입니다. 스포츠 산업의 규모가 커지고 있는 데는 스포츠 인구 증가와 더불어 경기력 향상을 위한 다양한 산업기술의 진보가 원동력이라고 할 수 있습니다. 또한 주요 스포츠 선진국들은 스포츠과학 산업기술 향상을 위한 과학기술 프로그램을 운영해 왔으며, 국내에서도 평창올림픽을 계기로 스포츠과학 원천 융합기술 개발을 준비하고 있습니다. 이는 스포츠 환경 기술, 스포츠 수행에서 발생하는 물리량을 정밀 측정하는 기술, 휴먼 인터페이스 기반의 장비 개발, 스포츠 환경의 동적 특성의 측정 기술 등을 포함하고 있습니다. 스포츠 현장에서는 경기력 향상을 위한 목적으로,

산업분야에서는 시장의 다양한 수요를 충족하기 위한 기술개발이 시도되면서 향후 스포츠 환경에서 다양한 데이터의 생성, 관리, 분석 환경의 요구가 증대 할 것으로 생각하며, 이에 따라 스포츠 현장에서는 다양한 정형, 비정형 데이터가 생산되고 있습니다. 따라서 스포츠와 빅데이터는 많은 연구가 이루어질 수 있는 장이며 그 가능성과 방향이 무궁무진하다고 볼 수 있습니다.

위와 같은 이유로 스포츠와 빅데이터를 선택했으며 스포츠와 관련된 산업보다는 스포츠 현장에 중점을 두고 작품을 만들 계획입니다. 야구, 축구, 농구와 같이 대부분의 스포츠는 현장에서 나오는 데이터의 양이 방대합니다. 요즘 '데이터 야구'라는 단어가 대두되고 있는데, 이는 축적된 데이터를 통해 전략을 세우고 상대방에게 대응하는 야구의 전략을 의미합니다. 최근들어 야구는 투수와 타자의 두뇌싸움 보다는 데이터 싸움이 되었으며, 때에 따라 투수나 타자 교체 또한 데이터를 기반으로 이루어지고 있습니다. 이처럼 야구뿐만 아니라 다른 스포츠도 마찬가지로 데이터를 기반으로 이루어지고 있다고 할 수 있습니다. 이와 같은 빅데이터를 수집하고 분석하여 모든 경기들의 승, 패를 예측하는 프로그램을 만들 것입니다.

2. 선행연구 및 기술현황

2.1 빅데이터 관련 기술현황

대규모 분산처리 프로그램을 지원하는 하둡은 빅데이터 활용의 가능성과 중요성을 널리 알렸습니다. 하둡으로 상징되는 NoSQL 의 기술 진전은 기존의 관계형 데이터베이스로 관리할 수 있는 데이터뿐 아니라 대용량 비구조 데이터 분석에도 크게 기여하고 있다고 할 수 있습니다.

대표적인 빅데이터 처리 기술로 맵리듀스 MapReduce 가 있습니다. 초기에는 장단점 논란을 불러일으켰지만, 현재는 오픈소스인 하둡 Hadoop 의 성공으로 분산 병렬 데이터 처리 기술의 표준이 되었습니다.

빅데이터 처리 기술로는 정형, 비정형 빅데이터 분석에 가장 선호되는 솔루션인 하둡 Hadoop, 기본적인 통계 기법부터 모델링, 최신 데이터 마이닝 기법까지 구현 및 개선이 가능한 오픈 소프트웨어 R , 전통적인 관계형 데이터베이스 RDMS 와는 다르게 설계된 비 관계형 데이터베이스인 NoSQL 등이 있습니다.

특히 맵리듀스 기술은 일반 범용 서버로 구성된 군집화 시스템을 기반으로 [키, 값] 입력 데이터 분할 처리 및 처리 결과 통합 기술, Job 스케줄링 기술, 작업 분배 기술, 장애에 대처하는 태스크 재수행 기술 등이 통합된 분산 컴퓨팅 기술입니다.

맵리듀스 기술이 확산되면서 새로운 하드웨어 시스템에 최적화된 데이터 처리 기술, 반복, 연속 처리 지원, 유연한 데이터 흐름을 표현하는 프로그래밍 모델을 개선하는 연구가 진행되고 있으며 또한 데이터 활용 방식의 변화로 현재 발생하는 상황을 파악하고, 발생 원인을 실시간으로 분석 하는 중요성이 커지면서 대규모 스트림 데이터 처리 기술 연구도 수행하고 있습니다.

빅데이터 처리 기술은 다음과 같습니다.

분산병렬 처리 기술

빅데이터를 여러 서버로 분산하여 각 서버에서 나누어 처리하고, 이를 다시 모아서 결과를 정리하는 분산, 병렬 기술 방식으로 구글 맵리듀스, 하둡 맵리듀스, 마이크로소프트 드라이애드 등이 있다. 과거에는 대용량 데이터를 근거로 기계학습을 실시하려면 상당히 많은 시간이나 비용을 필요로 하였으나 요즘은 대규모 병렬처리기술이 발달한 덕분에 대량의 데이터를 모두 활용하면서 편하게 기계학습을 실시하게 되었다.

실시간 처리 기술 (Stream Processing)

지속적인 이벤트 소스로부터 발생한 스트림 데이터를 실시간으로 분석 처리하기 위한 기술로 지속적으로 발생하는 스트림 데이터를 실시간 질의하여 데이터를 추출하는 기능이 제공되고, 실시간 분석 모델과 예측 모델 생성 기능을 제공해야 한다. 스트림 처리 기술로 IBM 의 인포스트림즈 Inforstreams, 아마존의 키네시스 Kinesis 등이 있다.

CEP (Complex Event Processing)

CEP 는 기존의 DBMS 기반 이벤트 처리 방식의 한계를 개선해 대량의 다양한 데이터를 실시간으로 처리하는 이벤트 기반 복합 처리 기술이다. 일정 간격으로 발생한 데이터의 중복 내용을 제외한 새로운 이벤트 데이터만 추출하는 기능과 데이터에 여러 개가 섞여 입력될 경우 분리를 통한 추출 기능을 제공해야 한다. 시시각각 생성되는 고빈도의

데이터로 미리 설정한 대로 처리하고 분석하는 알고리즘을 가지고 있어 금융, 마케팅, 의료 등과의 친화성이 매우 높다. 트위터의 스톰 Storm 과 아파치의 스파크 Spark 가 이 방식에 속한다.

2.2 스포츠 빅데이터 활용 사례 = Formula One)

포뮬러 원은 참가 운전자의 기량과 경주용 자동차 제작팀의 기술력의 팀웍이 핵심 요소입니다. 경기 특성상 실시간 경주 자동차의 성능 유지와 예측이 매우 중요한 부분입니다. 기어 박스를 구성하는 모든 부품들과 압력 그리고 오일 레벨 간의 상호 균형작용이 중요한 가운데 수많은 데이터가 실시간으로 얻어집니다. 4mbps 의 통신속도로 대용량 컴퓨터에 실시간 전송 레이스 기간 중 자동차 상태를 모니터링 하여 사고 발생의 잠재적 위험성 평가 등 경기 운영에 참고 할 뿐 아니라 최상의 머신 연구개발 자료로도 활용합니다.

2.3 과제제안 목표 / 방향

축구 경기분석을 위하여 현장 정보를 수량화하는 노력은 과거부터 지금까지 계속 이어져왔다. 초기 수기법에 의한 경기 과정의 내용 및 결과분석 기법은 최근 진보된 IT 통신기술, 측정 장비의 발전에 의해 수 많은 데이터들을 경기현장에서 쏟아내고 있다. 데이터 추적 장치들은 이미 비즈니스 모델로 발전된지 오래이며 공식 비공식 경기에서 경기현장을 보다 객관적이고, 정확하고, 다양한 관점에서 설명할 수 있는 가능성을 제시하고 있다. Adidas Micoach Elite System 은 일부 유럽리그 현장에서 시합, 훈련과정에 사용되고 있으며 훈련환경에서 부상 방지 지표로 활용되어 선수보호 및 팀 퍼포먼스 향상에 기여하고있다. 이처럼 스포츠와 빅데이터의 결합은 점점 더 강해지고 있으며 이에 관련한 연구, 기술 또한 발전하고 있다. 대용량의 스포츠 산업 관련 데이터를 활용하는 요구 또한 증가할 것이다. 선행될 연구 또한 이런 스포츠와 빅데이터를 결합한 연구 중에 하나이며 지금까지 진행된 스포츠 빅데이터가 코치와 선수들을 위한 것과는 다르게 스포츠를 관람하는 관객들을 위한 빅데이터 분석입니다. 이를 통하여 전문적인 선수들이 아닌 취미로 스포츠를 즐기는 사람들, 스포츠에 열광하는 사람들 모두 스포츠의 기술적인 측면을 제대로, 쉽게 알 수 있도록 하는것이 연구의 목표입니다.

3. 작품/논문 전체 진행계획 및 구성

	9 월	10 월	11 월	12 월	1 월	2 월	3 월	4 월	5 월
깃헙 작성	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔
관련 기술 공부	↔	↔	↔						
데이터 수집			↔	↔	↔				
데이터 분석				↔	↔	↔	↔		
중간보고서 제출							↔		
학회 참여								↔	
결과 도출&논문작성					↔	↔	↔	↔	↔
결과보고서 제출									↔

3. 1 스포츠 데이터 수집

먼저 스포츠에 관련된 모든 정보들을 다 수집하는것이 먼저입니다. 네이버와 다음 같은 대표 포털사이트에서 제공하는 sport 채널을 이용할 것입니다. 어떤 데이터를 수집할 것인지는 스포츠의 종목에 따라 다릅니다. 축구를 예로 들면 최근 경기들에 대하여 일자, 득점, 실점, 도움, 파울, 슈팅, 승무패, 상대님에 대한 수치를 가지고온 후 평균을 구합니다. 이 뿐만 아니라 팀의 선수들에 대하여 포지션, 출전경기, 골/어시, 다음경기, 출전여부에 대한 데이터를 수집할 것입니다.

3. 2 스포츠 분석 결과

먼저 수집한 데이터를 바탕으로 팀의 득점과 실점에 대한 팀 그래프를 시각적으로 보여줍니다. 또 이런 수치들은 카테고리를 4 개로 나누어 한눈에 보기 쉽게 정보를 제공할 계획입니다.

1. 최근경기성적 2. 최근 상대 성적 3. 홈 경기 성적 4.선발정지/ 부상자 명단으로 나누어 보여줄 것입니다.

분석 결과는 사용자가 알아보기 쉽게 표와 그래프만을 이용하여 간단하게 보여질 것입니다.

3. 3 경기 예측

작품의 가장 중요한 기술이라고 할 수 있는 것은 경기 예측입니다. 수집한 데이터를 바탕으로 스포츠 통계를 내어 앞으로 이루어질 경기에 대한 승패무를 예측하는 것입니다. 여기에 사용될 스포츠 통계는 관련 전공자들의 도움과 관련 서적을 통해 이루어 질 예정입니다.

4. 기대효과 및 개선방향

빅 데이터가 방대한 데이터를 기반으로 비즈니스 전반에 새로운 가치를 창출할 것이라는 기대에는 대부분 긍정적인 전망을 하고 있습니다. 빅데이터 영역에서 문자, 음성, 비디오 등의 멀티미디어와 같은 비정형 데이터들은 정형화된 데이터들보다 훨씬 큰 비중을 차지하고 있습니다. 하지만 이러한 자료들은 경우에 따라 불특정 다수에 의해 생성되었기 때문에 편견, 왜곡된 정보일 가능성이 적지 않습니다. 실제로 국내 프로야구 관련 인터넷 정보에는 초등학생 팬들의 댓글이 정제되지 않은 채 고스란히 노출되는 사례가 상당수 존재합니다. 스포츠 산업이 점점 커지고 있고, 그에 따라 스포츠를 접하게 되는 사람의 수도 증가하고 있는 상황에서 이런 사례는 스포츠 이용자들에게 위험한 사례라고 할 수 있습니다. 스포츠에 대한 잘못된 정보는 스포츠 선수에 대한 무차별한 비난으로 이어질 수 있기 때문입니다. 그러므로 불특정 다수로 인해 만들어진 정보가 아닌 스포츠 이용자 혹은 관련자에게 정제된 데이터를 제공해야할 필요가 있습니다. 스포츠 경기에 대한 정확한 분석을 제공해야 그것을

지켜보는 관객들도 근거있는 칭찬과, 비난, 격려를 할 수 있기 때문입니다. 또 기술적인 측면에서 관객들이 스포츠를 정확한 정보를 가지고 관람할 수 있게 된다면 스포츠가 관객에게 주는 재미와 경기력을 향상시킬 수 있을 것입니다.

이 뿐만 아니라 스포츠 분야의 직종에게 지표 역할을 해줄것이라 예측합니다. 스포츠 마케팅을 하더라도 스포츠에 대한 분석을 기본적으로 할 줄 알아야 하며 스포츠 분석가는 말할 것도 없이 스포츠 분석능력이 중요합니다. 하지만 스포츠 분석을 처음 배우기 시작할 때는 이론으로 배운것을 실전에 적용하기가 힘들며, 실제 프로경기를 바탕으로 분석하는 것은 초보자들에게 매우 힘든 작업이라고 생각됩니다. 이런 이들을 위해 데이터 분석의 예시가 준비되있다면 좋겠다, 라고 생각했고 이 프로그램이 그런 역할을 해줄 것이라고 생각합니다.

5. 참고문헌

[1] kim, h. (2015). A Study on the Sport industry and IT skills fusion systems. *Proceedings of Symposium of the Korean Institute of communications and Information Sciences.*, pp.604-605.

[2] cho, j. (2012). Utilization and Prospect of Sport Big Data. *한국체육측정평가학회지*, vol.14(no.3), pp.1-11.

[3] lim, c. (2014). Technology Trends on Big Data Analysis Tools. *한국차세대컴퓨팅학회*, Vol.10(No.5), pp.77-84.